核心交易逻辑与资金管理手册 (Trading & Risk Management Manual)

版本: v3.1.15 (Notification UI Overhaul)
更新日期: 2025-12-23
适用系统: CryptoOracle AI Trading System (OKXBot_Plus)

---

1. 资金管理体系 (Capital Management System)

本系统采用**基准资金 (Smart Baseline)** 与 **动态权益 (Dynamic Equity)** 相结合的双轨制资金管理模式，确保在剧烈波动中准确计算盈亏比率。

1.1 账户权益计算 (Equity Calculation)

系统优先使用交易所统一账户的 **总权益 (Total Equity)** 作为资金视图，该指标已包含：

- **可用余额 (Free Balance)**: 未被占用的 USDT。
- **仓位保证金 (Margin)**: 已被合约仓位占用的保证金。
- **未实现盈亏 (Unrealized PnL)**: 当前持仓的浮动盈亏。
- **现货市值 (Spot Valuation)**: 持有现货资产的当前 USDT 价值。

计算公式:

```
Current_Total_Value = Exchange_Total_Equity (优先)
                      OR (USDT_Balance + Spot_Market_Value) (降级模式)
```

1.2 智能基准资金 (Smart Baseline)

基准资金是计算账户整体盈亏比例的分母，系统支持两种模式：

1. **自动校准模式 (Auto-Calibration)**:
    - 默认模式。启动时若 `|实际权益 - 配置本金| > 10%` (通常是缩水)，则自动将基准重置为当前实际权益。
2. **锁定本金模式 (Fixed Capital Mode)**:
    - 当 `实际权益 > 配置本金` (有闲置资金) 时，系统**强制锁定**基准为配置的 `initial_balance`。
    - **目的**: 实现"专款专用"，忽略账户中的额外闲置资金，仅计算授权资金的盈亏。
3. **自动充值识别 (Auto-Deposit Detection)**:
    - **运行时**: 检测资金瞬间增长 (`> 10U` & `> 5%`) -> 自动增加 Offset。
    - **启动时 (Startup Anomaly Check)**: 若首次计算 PnL 异常偏高 (`> 10U` & `> 10%`)，判定为历史遗留闲置资金 -> 自动增加 Offset。
    - **目的**: 确保 PnL 曲线连续，防止触发虚假止盈。

1.3 单笔仓位控制 (Position Sizing)

单笔交易的数量由以下漏斗模型决定：

1. **基础配额 (Allocation)**:
    - **比例模式**: `allocation <= 1.0` (如 0.2 代表投入 20% 初始本金)。
    - **固定模式**: `allocation > 1.0` (如 100 代表固定 100 USDT)。
    - **公式**: `Target_USDT = Initial_Balance * Allocation` (比例模式)。
2. **交易所限制修正**:
    - **最小数量 (Min Amount)**: 必须大于交易所定义的最小币数。
    - **最小金额 (Min Cost)**: 必须大于交易所定义的最小下单金额 (通常为 5 USDT)。
    - **修正逻辑**: `Final_Target = max(Target_USDT, Min_Cost * 1.5, 5.0)`。
3. **最终数量决策 (Final Decision)**:
   取以下三者最小值：
    - `AI_Suggested_Amount`: AI 模型根据盘面给出的建议数量。
    - `Config_Limit`: 配置文件计算出的配额限制 (allocation)。
    - `Account_Max_Buy`: 当前余额支持的最大购买力 (受配额硬性限制)。

> **例外 (Smart Fund Sharing)**: 当 AI 信心为 **HIGH** 时，系统进入"激进模式 (Aggressive Mode)"。此时允许**突破单币种配额**，调用账户中最多 **90%** 的闲置资金（弹性配额），以最大化捕捉高确定性机会。

---

2. 核心交易逻辑 (Core Trading Logic)

系统基于 **AI 驱动的混合策略**，结合传统技术指标与大语言模型（DeepSeek）的市场理解能力。

2.1 市场状态感知 (Market Sensing)

系统首先根据 K 线数据计算波动率状态，动态调整 AI 的交易人格：

- **HIGH_TREND (ADX > 25 + 高波幅)**: 角色切换为**激进趋势跟踪者** (Trend Follower)，追涨杀跌。
- **HIGH_CHOPPY (ADX < 25 + 高波幅)**: 角色切换为**冷静避险者** (Risk Averse)，建议观望或超短线。
- **LOW (低波幅)**: 角色切换为**网格交易员** (Grid Trader)，高抛低吸。
- **NORMAL**: 角色切换为**稳健波段交易员** (Swing Trader)。

2.2 信号生成流程 (Signal Generation)

1. **数据输入**:
    - 最近 N 根 K 线数据 (OHLCV) —— 由 `history_limit` 配置决定 (默认 30~50)。
    - 技术指标: RSI, MACD, Bollinger Bands, ADX。
    - 账户状态: 持仓方向、浮动盈亏、可用余额。
2. **AI 分析**: DeepSeek 模型综合分析上述数据，输出 JSON 格式决策：
    - `Signal`: BUY / SELL / HOLD
    - `Reason`: 决策逻辑
    - `Confidence`: HIGH / MEDIUM / LOW
    - `Amount`: 建议数量

2.3 信号执行过滤器 (Execution Filters)

即便 AI 发出信号，仍需通过以下硬性过滤：

1. **信心阈值 (Confidence Filter)**:
    - 若 `Signal_Confidence < Config_Min_Confidence` (默认 MEDIUM)，强制转换为 HOLD。
2. **滑点保护 (Slippage Protection)**:
    - 若 `abs(Realtime_Price - Analysis_Price) > Max_Slippage` (默认 1%)，取消交易。
3. **微利拦截 (Micro-profit Filter)** (仅针对平仓):
    - 若试图平仓且 `0 < PnL% < (2 * Taker_Fee + 0.05%)`，且 AI 信心**非 HIGH**，则拦截平仓，避免因手续费导致实际亏损。
    - **注**: 亏损状态 (止损) 或 暴利状态 (止盈) 不受此限制。

2.4 执行状态透明化 (Execution Status) [v3.1.11 New]

为了让交易决策更加透明，控制台看板新增了 `EXECUTION` 状态列，明确展示每笔交易的最终命运：

状态码	图标	含义	解决方案
DONE	✅	**交易成功**	正常运行
QUOTA	🚫	**配额不足**	资金已达 `allocation` 上限，需增加配额或本金
MIN	🚫	**金额过小**	计算金额小于交易所最小限制 (如 <2U)，需增加配额
CONF	⏸	**信心不足**	AI 看涨但信心未达 `min_confidence`，建议观望
PROFIT	🚫	**微利拦截**	平仓收益不足以覆盖手续费，系统自动持有等待更大利润
SLIP	🚫	**滑点过大**	盘口剧烈波动，系统自动取消以保护本金

- **安全拦截**: 若计算出的下单价值异常巨大 (超过配置金额的 5 倍)，系统会判定为单位换算错误 (如将 1000 个币算成了 1000 张合约) 并强制拦截。

2.5 下单预检机制 (Order Pre-check) [v3.1.12 New]

为了防止因交易所规则差异（如 PEPE 的市价单数量限制）导致的下单失败，v3.1.12 引入了预检机制：

1. **自动截断**: 下单前自动检查交易所的 `limits.market.max`，若数量超限则自动调整为允许的最大值。
2. **详细日志**: 控制台会输出 `🔍 下单预检` 日志，显示：
    - `数量(Coins)`: 实际下单币数
    - `估算价值(USDT)`: 预计消耗金额
    - `换算张数`: 合约张数 (仅合约模式)
    这有助于用户排查“为什么只买了这么点”或“为什么没成交”的疑问。

2.6 交易单位显示优化 (Unit Display) [v3.1.16 New]

为了消除对“交易数量”含义的歧义，系统在日志和通知中明确标注了单位：

- **合约交易 (Swap/Futures)**: 数量后显示 `张 (Cont)`，例如 `20.0 张 (Cont)`。
- **现货交易 (Cash)**: 数量后显示币种名称，例如 `0.5 ETH`。
  此优化让用户一眼区分是买入了 20 个币还是 20 张合约。

---

3. 风险控制体系 (Risk Management System)

风控体系分为**全局账户级**和**单笔交易级**两层防护。

3.1 全局风控 (Global Risk Control)

由 `RiskManager` 服务每 15 秒扫描一次：

- **最大止盈 (Max Profit)**:
  - 触发条件: `Current_PnL >= max_profit_usdt` 或 `PnL_Rate >= max_profit_rate`。
  - 动作: **清空所有持仓**，发送喜报，停止程序。
- **最大止损 (Max Loss)**:
  - 触发条件: `Current_PnL <= -max_loss_usdt` 或 `PnL_Rate <= -max_loss_rate`。
  - 动作: **清空所有持仓**，发送警报，停止程序（熔断机制）。

3.2 交易级风控 (Trade Level Risk)

- **AI 动态止损**: 每次开仓时，AI 需指定 `stop_loss` 价格。
- **反向平仓**:
  - 开多前，自动检查是否持有空单，若有则优先平空 (Close Short)。
  - 开空前，自动检查是否持有多单，若有则优先平多 (Close Long)。
- **最小交易单位检查**:
  - 下单前自动校验是否满足 `Exchange_Min_Amount` 和 `Exchange_Min_Cost`，不足则尝试自动提升数量，余额不足则报警并放弃。

---

4. 异常处理与容错 (Error Handling)

4.1 网络与 API 容错

- **数据获取**: K 线获取包含超时控制 (`timeout=10s`)，失败返回 `None` 跳过本次循环。
- **下单失败**: 捕获所有异常，特判 `51008` (余额/保证金不足) 错误并记录。
- **诊断报告**: 当因余额不足导致下单失败时，自动发送包含账户能力、AI 建议、配置限制的详细诊断报告。

4.2 数据完整性

- **费率自适应**: 启动时自动同步交易所当前 Taker/Maker 费率，确保盈亏估算准确。
- **精度自动修正**: 下单数量自动按照交易所精度要求 (`amount_to_precision`) 进行截断，防止 API 报错。

---

5. 附录：关键配置参数 (Configuration)

参数路径	参数名	默认值	说明
`trading.risk_control`	`initial_balance_usdt`	73.54	初始本金设定 (用于计算收益率)
`trading.risk_control`	`max_loss_rate`	0.15	最大亏损率 (15% 熔断)
`trading`	`max_slippage_percent`	1.0	最大允许滑点 (1%)
`trading`	`min_confidence`	MEDIUM	最低开仓信心要求
`symbols[].amount`	`amount`	"auto"	"auto" 为自动计算，数字为固定数量
`symbols[].allocation`	`allocation`	1	资金分配比例 (<=1) 或固定金额 (>1)

---

6. 常见问题排查 (Troubleshooting) [v3.2.0 New]

6.1 资金死锁 (Capital Deadlock)

现象: 第一笔交易成功，但后续交易（加仓/反手）频繁报错 "余额不足 (Insufficient Balance)"。

原因:
仓位配置过于激进（通常是 `allocation: 1.0` 即 100% 全仓）。在全仓模式 (`cross`) 下，第一笔交易会占用绝大部分可用余额作为保证金。当 AI 试图进行调整（如补仓、反手）时，账户已无剩余资金可用，导致操作失败，陷入“满仓无法动弹”的死局。

解决方案:

1. **推荐配置**: 将 `config.json` 中的 `allocation` 设置为 **0.3 ~ 0.5** (30% ~ 50%)。
2. **自动安全保护 (v3.2.0+)**: 如果您坚持使用 `allocation: 1.0` (100%)，且 `amount` 设为 `"auto"`，系统现在会自动强制仅使用 **60%** 的配额资金开仓，强制保留 40% 的安全垫。
    - **示例**: 配置 `allocation: 1` -> 实际单次使用 60% 资金。
    - **示例**: 配置 `allocation: 0.5` -> 实际单次使用 30% 资金 (0.5 * 0.6)。
      这能确保账户始终保留一半以上的资金作为：
3. **安全垫**: 提高强平价格，抵抗波动。
4. **机动部队**: 用于执行补仓 (DCA) 或反手 (Stop & Reverse) 操作。

6.2 虚假熔断 (False Stop-Loss Trigger)

现象: 配置文件中已将 `initial_balance_usdt` 设为 0，但启动后依然按照旧的本金计算盈亏，导致瞬间触发熔断。

原因:
系统会缓存上一次运行的风控状态 (`data/risk_state.json`)。即使修改了配置文件，系统为了数据连续性，仍优先加载历史状态。

解决方案:

1. 停止机器人。
2. 删除 `data/risk_state.json` 文件。

3. 重启机器人。系统将重新以当前实际余额作为基准。

6.3 频繁止损 (Whipsaw)

现象: 在震荡行情中，AI 频繁买入后立即止损，造成资金磨损。

原因:

- `history_limit` 设置过短 (如 <20)，导致 AI 视野受限，对噪音敏感。
- `signal_limit` 设置过短 (如 <10s)，导致过度交易。

解决方案:

- 增大 `history_limit` 至 50 或 100，让 AI 关注更大级别的趋势。
- 增大 `signal_limit` 至 60s 或更高，强制冷却。
- 调高 `min_confidence` 至 HIGH，仅做高胜率机会。